

Tvrzení 8.50 říká, že pro vektorový prostor V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ a ortonormální bází B platí pro vektory $u, v \in V$, že $\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B$. Jelikož jsme nad $\mathbf{R}$, tak platí $[u]_B^* = [u]_B^T$. $[u]_B$ a $[v]_B$ vypočítáme vynásobením u a v maticí přechodu $[id]_B^K$ (tu vypočítáme např. invertováním matice $[id]_B^K$).

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

Dostaneme tedy $\langle u, v \rangle = ([id]_B^K u)^T [id]_B^K v = u^T ([id]_B^K)^T [id]_B^K v$. Skalární součin bude tedy určen maticí $([id]_B^K)^T [id]_B^K$.

$$\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

Vzorec pro součin bude proto vypadat takto:

$$u^T \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} v = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 53u_1v_1 - 23u_1v_2 - 23u_2v_1 + 10u_2v_2$$